

Développement d'un site web dynamique (UAA12)

Exercices : exploitation de base de données

Objets d'apprentissage :

- ✓ Elaborer un formulaire sur la base d'une structure donnée.
- ✓ Construire une page WEB dynamique à l'aide du langage PHP.
- ✓ Se connecter à une base de données relationnelle à l'aide du langage PHP.
- ✓ Exécuter des requêtes de lecture et d'écriture à une base de données relationnelle.
- ✓ Concevoir un formulaire répondant aux exigences d'un cahier des charges.
- ✓ Se protéger des attaques WEB les plus courantes.
- ✓ Dynamiser un site WEB intégrant l'utilisation d'une base de données relationnelle.
- ✓ Vérifier la présence de codes malveillants dans les données reçues.
- ✓ Associer des balises HTML de formulaires à leur sémantique.
- ✓ Identifier des modèles et des bibliothèques provenant de tierces parties.
- ✓ Formuler la syntaxe des requêtes à une base de données relationnelle (SQL).
- ✓ Caractériser les attaques WEB les plus courantes.

Exercice 1 : le marché artisanal

L'objectif de cet exercice est de t'initier à la connexion PHP/MySQL et à l'affichage de données simples.

Etape 1

Dans phpMyAdmin, crée une base de données nommée `marche` puis exécute le script SQL suivant :

```
CREATE TABLE producteurs (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nom VARCHAR(100),  
    prenom VARCHAR(100),  
    specialite VARCHAR(100),  
    commune VARCHAR(100),  
    annee_installation INT  
);  
  
INSERT INTO producteurs VALUES  
(NULL, 'Dubois', 'Marie', 'Confitures', 'Liège', 2015),  
(NULL, 'Renard', 'Paul', 'Fromages', 'Namur', 2009),  
(NULL, 'Simon', 'Claire', 'Miel', 'Arlon', 2018),  
(NULL, 'Lecomte', 'Jacques', 'Légumes bio', 'Dinant', 2012),  
(NULL, 'Bastin', 'Sophie', 'Savons artisanaux', 'Huy', 2020);
```

Note. Comme tu peux le voir, il n'est pas nécessaire de spécifier l'identifiant (`id`) du producteur car c'est le SGBD qui s'en charge (clause `AUTO_INCREMENT`).

Etape 2

Crée un fichier `marche.php` et établis la connexion à la base de données à l'aide du code suivant :

```
<?php  
$conn = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'marche');  
  
if (!$conn) {  
    die('Erreur de connexion : ' . mysqli_connect_error());  
}  
  
?>
```

Vérifie que la connexion fonctionne (aucun message d'erreur ne doit s'afficher).

Etape 3

Ajoute le code PHP permettant d'exécuter la requête suivante et d'afficher les résultats dans un tableau HTML :

```
<?php
$sql = "SELECT * FROM producteurs";
$result = mysqli_query($conn, $sql);
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    // à compléter
}
?>
```

Le tableau HTML doit comporter les colonnes suivantes : Nom, Prénom, Spécialité, Commune et Année d'installation.

Etape 4

Ajoute les règles CSS suivantes :

- Le tableau doit avoir une bordure grise et les cellules doivent être fusionnées (border-collapse)
- Une ligne sur deux doit avoir un fond légèrement coloré (utilise :nth-child)
- L'en-tête du tableau doit avoir un fond vert foncé avec du texte blanc

Etape 5

Modifie ta requête SQL pour n'afficher que les producteurs installés après 2014, triés par ordre alphabétique sur le nom de famille.

Etape 6

N'oublie pas de fermer la connexion !

Exercice 2 : la fête foraine

L'objectif de cet exercice est d'apprendre à filtrer dynamiquement les données affichées selon des paramètres transmis via POST.

Etape 1

Dans phpMyAdmin, crée une base de données nommée `foraine` puis exécute le script SQL suivant :

```
CREATE TABLE attractions (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nom VARCHAR(100),  
  type VARCHAR(50),  
  age_minimum INT,  
  prix_ticket DECIMAL(4,2),  
  places_par_tour INT  
);  
  
INSERT INTO attractions VALUES  
(NULL, 'Grand Huit', 'Montagne russe', 12, 2.50, 20),  
(NULL, 'Carrousel enchanté', 'Manège', 3, 1.00, 30),  
(NULL, 'Chute libre', 'Sensations fortes', 14, 3.00, 8),  
(NULL, 'Chambre des horreurs', 'Attraction', 10, 2.00, 15),  
(NULL, 'Train fantôme', 'Attraction', 8, 1.50, 12),  
(NULL, 'Chenille', 'Manège', 5, 1.00, 24),  
(NULL, 'Tour de chute', 'Sensations fortes', 12, 2.50, 16);
```

Etape 2

Crée un fichier `foraine.php` qui affiche l'ensemble des attractions dans un tableau HTML avec toutes leurs informations.

Etape 3

Crée une page `choix.html` proposant un formulaire avec une liste déroulante permettant de choisir un type d'attraction (Manège, Montagne russe, Sensations fortes, Attraction). Le formulaire redirige vers `foraine.php` via la méthode POST.

Etape 4

Dans `foraine.php`, adapte ta requête SQL pour qu'elle ne retourne que les attractions du type choisi, si un paramètre POST est fourni. Si aucun paramètre n'est fourni, toutes les attractions sont affichées.

N'oublie pas d'utiliser les requêtes préparées (`mysqli_prepare`) !

Etape 5

Ajoute un second champ dans le formulaire de `choix.html` : un champ numérique demandant l'âge de l'utilisateur.

Adapte la requête SQL de `foraine.php` pour n'afficher que les attractions accessibles à cet âge (c'est-à-dire dont l'âge minimum est inférieur ou égal à l'âge fourni).

Etape 6

En dessous du tableau, affiche les informations suivantes calculées en PHP à partir des données récupérées

- Le nombre d'attractions affichées
- Le prix moyen d'un ticket
- L'attraction la moins chère et la plus chère

💡 Pour cela, tu peux utiliser les fonctions PHP `mysqli_num_rows()` pour compter les résultats, et parcourir le tableau des résultats pour calculer le reste.

Références

Les présents exercices ont été élaborés à l'aide des ressources suivantes :

- Forbes, A. (2013). The Joy of PHP: A Beginner's Guide to Programming Interactive Web Sites.
- Vaswani, V. (2021). PHP A Beginner's Guide.
- Cours de « Développement d'applications WEB » (2018), Hénallux